Дневник тех практики №7-(СДП-ИИ-231)

Материал из ВИКИ СПКБ

Содержание

- 1 Общая информация
- 2 Индивидуальное задание
- 3 Инструктаж по охране труда и технике безопасности
- 4 Календарный график прохождения практики
- 5 Работа, выполняемая на практике
- 6 Участие студента в производственной, общественной, конструкторской, научно-исследовательской и рационализаторской работе
- 7 Использование проектно-ориентированных методов обучения
- 8 Занятия, семинары, экскурсии, проведённые в период практики
- 9 Отзыв руководителя практики
- 10 Отзыв руководителя практики от университета

Общая информация

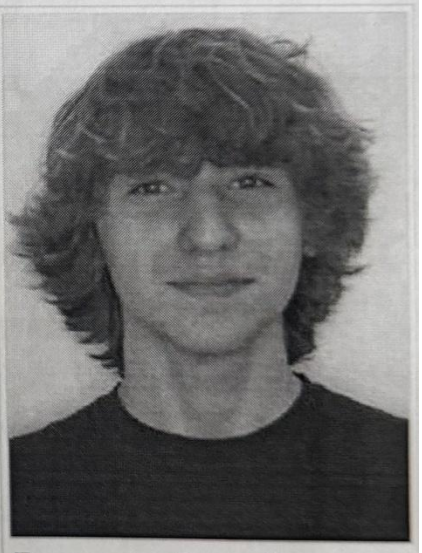
студент *3* курса

специальности 1-40-03-01 "Искусственный интеллект"

факультета математики и информатики

дневной формы обучения

Грушевского Эдгара Игоревича тел.моб. +375-29-5822397, e-mail: grushevskij_ei_23@mf.grsu.by



Грушевского Эдгара Игоревича тел.моб. +375-29-5822397, e-mail: grushevskij_ei_23@mf.grsu.by

Направляется в(на) ООО "Клермонт"

Этапы практики

Начало: ***08 июня 2026 г.***

Окончание: ***04 июля 2026 г.***

Руководитель практики от университета ***Зайкова Светлана Алексеевна тел.сл. +375 152 393592***
Руководитель практики от предприятия ***Сыроваткин Максим Игоревич +375295820702***

Индивидуальное задание

№ п/п	Содержание	Примечания	Отметка о выполнении
1.	Инструктаж безопасности		Выполнено
2.	Обсуждение с руководителем плана прохождения практики, а также возможных задач, проектов и методов их выполнения		Выполнено
3.	Выбор темы для индивидуального проекта и составление плана его выполнения		Выполнено
4.	Подготовка и установка библиотек и программного обеспечения, необходимых для выполнения индивидуального задания		Выполнено
5.	Выполнение проекта		Выполнено
6.	Подготовка отчета по практике		Выполнено

В Отчете по технологической практике должны быть отражены:

1. Анализ разработки и управление техническими требованиями для проектирования современных систем ИИ.

2. Анализ используемых методов и технологий разработки специализированных программных средств для систем с ИИ.

3. Разработка и применение специализированных программных средств, интеллектуальных (экспертных) систем (на производстве/ в ИТ-компании).

Инструктаж по охране труда и технике безопасности

Проведен *09 июня 2026 г.*

Ответственный *Зайкова Светлана Алексеевна*

Календарный график прохождения практики

№ п/п	Период работы	График работы — последовательность перемещения практиканта по объектам практики и рабочим местам	Запланированная работа
1.	08.06.26	Отдел кадров	Согласно индивидуальному заданию
2.	09.06.26 - 12.06.26	ООО "Клермонт"	Согласно индивидуальному заданию
3.	15.06.26 - 19.06.26	ООО "Клермонт"	Согласно индивидуальному заданию
4.	22.06.26 - 26.06.26	ООО "Клермонт"	Согласно индивидуальному заданию
5.	29.06.26 - 01.07.26	ООО "Клермонт"	Согласно индивидуальному заданию
6.	02.07.26 - 03.07.26	ООО "Клермонт"	Согласно индивидуальному заданию
7.	04.07.26	Зачет	

Работа, выполняемая на практике

№ п/п	Дата	Содержание выполненной работы	Замечания
1.	08.06.26	**Проведение инструктажа. Ознакомление с правилами подготовки и оформления отчетов.**	
2.	09.06.26	Ознакомление с деятельностью ООО "Клермонт", основными направлениями работы предприятия и организацией складских процессов.	Выполнено
3.	10.06.26	Обсуждение с руководителем плана прохождения практики, возможных задач и направлений выполнения индивидуального задания.	Выполнено
4.	11.06.26	Выбор темы индивидуального проекта, связанной с разработкой информационно-аналитического модуля для мониторинга продаж и складских остатков.	Выполнено
5.	12.06.26	Анализ предметной области, связанной с учетом товаров, продаж, складских остатков и формированием аналитической отчетности.	Выполнено
6.	15.06.26	Определение функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемому информационно-аналитическому модулю.	Выполнено
7.	16.06.26	Подготовка структуры исходных данных: определение полей товара, категории, даты продажи, цены, количества продаж и текущего остатка.	Выполнено
8.	17.06.26	Создание демонстрационного набора данных, приближенного к реальным данным предприятия о продажах спортивных товаров.	Выполнено
9.	18.06.26	Подготовка программной среды, установка и подключение библиотек Python: pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn и openpyxl.	Выполнено
10.	19.06.26	Реализация загрузки исходных данных из Excel-файла, предварительной обработки таблицы и проверки корректности данных.	Выполнено
11.	22.06.26	Формирование сводной таблицы по товарам, расчет суммарных продаж, средней цены, выручки и текущих складских остатков.	Выполнено
12.	23.06.26	Разработка функции выявления товаров с низким уровнем складских запасов на основе сравнения текущего и минимального остатка.	Выполнено
13.	24.06.26	Реализация механизма формирования рекомендаций по пополнению складских запасов с учетом уровня продаж товара.	Выполнено
14.	25.06.26	Построение графика динамики продаж по месяцам и диаграммы топ-10 наиболее продаваемых товаров.	Выполнено
15.	26.06.26	Построение диаграммы распределения продаж по категориям товаров и формирование панели ключевых показателей.	Выполнено
16.	29.06.26	Подготовка данных для машинного обучения: расчет продаж за предыдущий период и скользящего среднего продаж.	Выполнено

17.	30.06.26	Обучение модели Random Forest Regressor для прогнозирования возможного спроса на товары.	Выполнено
18.	01.07.26	Оценка качества модели машинного обучения с использованием метрики средней абсолютной ошибки MAE.	Выполнено
19	02.07.26	Формирование таблицы ML-прогноза продаж, расчет прогнозируемых продаж и рекомендуемого количества пополнения.	Выполнено
20.	03.07.26	Создание итогового Excel-отчета с отдельными листами для исходных данных, сводок, графиков, рекомендаций и ML-прогноза.	Выполнено
21.	03.07.26	**Подготовка итогового отчета.**	Выполнено
22.	04.07.26	**Защита результатов выполнения индивидуального задания**	

Участие студента в производственной, общественной, конструкторской, научно-исследовательской и рационализаторской работе

В процессе практики активно занимался разработкой информационно-аналитического модуля для мониторинга продаж и складских остатков, проводил анализ требований к обработке данных и формированию отчетности, изучал структуру товарных данных и способы выявления позиций, требующих пополнения. В ходе выполнения индивидуального задания были рассмотрены методы обработки табличной информации, построения сводных отчетов, визуализации показателей и применения элементов машинного обучения для прогнозирования продаж.

Результатом практики стало углубление знаний в области анализа данных, автоматизации отчетности и разработки программных решений для поддержки принятия решений. На каждом этапе практической работы выполнялась проверка полученных результатов: анализировались исходные данные, формировались сводные таблицы, строились графики, создавались рекомендации по пополнению складских запасов и подготавливался итоговый Excel-отчет. Участие в практике помогло усовершенствовать уже имеющиеся знания, познакомиться с проектной деятельностью и изучить дополнительные инструменты, применяемые при обработке и анализе данных.

Использование проектно-ориентированных методов обучения

В процессе практики активно применялись проектно-ориентированные методы обучения. Основными методами были самостоятельная работа при поиске и изучении теоретического материала, а также овладение программными инструментами, необходимыми для выполнения индивидуального задания. Этот подход позволил последовательно разобраться с обработкой табличных данных, построением аналитических отчетов, визуализацией информации и применением модели машинного обучения для прогнозирования продаж.

Особое внимание уделялось практическому методу выполнения задач. Работа над проектом включала несколько этапов: анализ предметной области, определение требований к модулю, подготовку демонстрационных данных, разработку алгоритмов обработки информации, построение графиков, формирование рекомендаций по пополнению запасов и создание итогового Excel-отчета. Такой подход позволил не только изучить отдельные инструменты, но и применить их в рамках единого программного решения.

Также применялся коммуникативный метод взаимодействия. Он включал обсуждение плана прохождения практики, уточнение задач индивидуального задания, выбор способов выполнения проекта и анализ полученных результатов. Такой подход способствовал более полному пониманию поставленных задач и позволил оформить результаты работы в соответствии с требованиями практики.

В результате прохождения практики были усвоены различные практико-ориентированные методы обучения, включая обучение в деятельности, планирование работы, самостоятельный выбор инструментов, экспериментальную проверку результатов и подготовку отчетной документации. Полученный опыт оказался полезным для успешного выполнения индивидуального задания и станет ценным ресурсом в дальнейшей профессиональной деятельности.

Занятия, семинары, экскурсии, проведённые в период практики

За время практики принял участие в мероприятиях и лекциях, проведенных для практикантов по обсуждению специфики работы предприятия, использования специализированного программного обеспечения, а также вопросов цифрового развития и применения информационных технологий в деятельности организации.

12.06.26 Семинар "Цифровое развитие Республики Беларусь и устойчивое развитие до 2040 года": В ходе семинара были рассмотрены основные положения Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2023 г. № 381 "О цифровом развитии", а также положения Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2040 года. Особое внимание было уделено роли цифровых технологий, автоматизации, анализа данных и искусственного интеллекта в развитии экономики и повышении эффективности работы организаций.

19.06.26 Занятие "Применение программных инструментов для анализа продаж и складских остатков": На данном занятии были рассмотрены современные программные средства, используемые для обработки табличных данных, формирования аналитических отчетов и визуализации информации. Были изучены возможности применения Excel и Python-библиотек для анализа продаж, выявления товаров с низким остатком, построения графиков и подготовки рекомендаций по пополнению складских запасов.

Отзыв руководителя практики

Студент Грушевский Эдгар Игоревич проходил практику на предприятии ООО "Клермонт" в отделе разработки программного обеспечения и аналитики данных. Он выполнял обязанности ассистента программиста в группе разработки информационно-аналитических решений для обработки данных о продажах и складских остатках.

Эдгар проявил высокий уровень ответственности, заинтересованность в приобретении новых знаний и стремление к практическому применению навыков, полученных в процессе обучения. В ходе практики он принимал участие в анализе предметной области, изучении требований к информационно-аналитическому модулю, подготовке структуры данных, разработке алгоритмов обработки информации и формировании аналитической отчетности.

Особо следует отметить его внимательное отношение к поставленным задачам, способность самостоятельно разбираться с программными инструментами и применять их для решения практических задач. В процессе работы Эдгар использовал средства обработки табличных данных, построения графиков, формирования рекомендаций по пополнению складских запасов, а также элементы машинного обучения для прогнозирования продаж.

Поставленное перед ним индивидуальное задание было выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Разработанный прототип информационно-аналитического модуля позволил продемонстрировать навыки анализа данных, программирования, визуализации информации и подготовки итоговой отчетности. Считаю, что по результатам технологической практики Грушевский Эдгар Игоревич заслуживает оценку 10.

С Отчетом по технологической практике ознакомлен.

04 июля 2026 г. _____ / Сыроваткин Максим Игоревич /

Отзыв руководителя практики от университета

Программа технологической практики выполнена полностью, согласно календарного плана.

04 июля 2026 г. _____ / Зайкова Светлана Алексеевна /

Источник — «http://wiki.mf.grsu.by/index.php?title=Дневник_тех_практики_№7-(СДП-ИИ-231)&oldid=235562»

Категория: Страницы, использующие повторяющиеся аргументы в вызовах шаблонов

- Последнее изменение этой страницы: 16:59, 21 июня 2026.